

Prérequis :

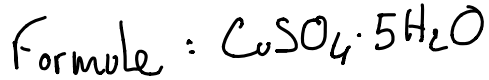
- Types et énergies de liaison
- Diffraction par un réseau

Intro

I-Des observations au modèle

1-Observations

Observons des cristaux de sulfate de cuivre anhydre. Ces cristaux ont une forme géométrique particulière avec des angles propres. Forme de losange.



Peut-on expliquer leur structure macroscopique par leur structure microscopique.

Max et Von Laue : diffraction des rayons X. Nobel prize !!!

On sait à partir de ces observations que les cristaux sont ordonnés à l'échelle atomique.

2-Définition

Un cristal est un solide dont la structure se caractérise par une répétition périodique d'un motif à l'échelle atomique. Il présente un ordre à longue distance (environ un dixième de millimètre).

Nombre $N \sim \frac{10^{-4}}{10^{-10}} \sim 10^6 \gg 1$

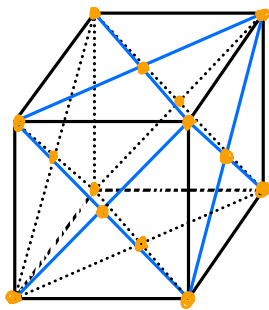
3-Modèle du cristal parfait

Déf Réseau : Réseau = $\{u\vec{a} + v\vec{b} + w\vec{c}, (u, v, w) \in \mathbb{Z}^3\}$

Maille = parallélépipède généré par $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$

Motif = agencement des entités constitutives du cristal dans la maille,

structure CFC



II-Différents types de liaison

II-1-Energie de liaison

Tableau récapitulatif des différents types de liaisons dans les solides cristallins :

- Métallique : Cu = 100-1000
- Ionique : NaCl (E=100 kJ/mol)
- Covalence : Carbone diamant (E=100-1000 kJ/mol)
- Hydrogène : H₂O(s) (E=10 kJ/mol)
- Van der Waals : Carbone graphite (E=1-10 kJ/mol)

Il montre un filtrage sur Büchner des cristaux de sulfate de cuivre. Faut en récupérer pas mal pour l'utiliser dans plusieurs expériences par la suite.

Banc Köffler en chauffe depuis 30min. Les cristaux les plus chaud blanchissent : le sulfate de cuivre a perdu des molécules d'eau.

Utilisation de leçon chimie vesta pour expliquer ce qu'il se passe au niveau de la maille du cristal.

2-Taille de liaison

Définition : la population est le nombre d'entités constitutives présentes en propre dans la maille.

$$\rho = \frac{N}{V} \times \frac{M}{M_A} \quad \text{avec } V = a^3 \quad \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{N}{\rho} \times \frac{M}{M_A}} \times \sqrt{2} \quad d_{\text{cuivre}} = 7,8$$

$$\text{On trouve } a = 6,6 \text{ \AA}$$

III-Compacité

1-Modèle des sphères dures

Modèle ABA, ABC, etc. Utilisation d'un support vidéo qui montre à quelle maille ces structures d'empilement correspondent. On voit ainsi comment la structure microscopique : la maille, explique la structure macroscopique.

On définit la compacité C comme le volume des sphères dures sur le volume total.

$$C = \frac{V_{\text{sph. dures}}}{V_{\text{tot.}}} = \frac{4}{a^3} \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2\sqrt{2}} \right)^3 = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0,74$$

3- Formes allotropes

Question valeurs de la république

Un élève casse de la verrerie, et il refuse de nettoyer il dit que c'est le travail des préparateurs. Que faites-vous ?

Passage Margot

Niveau CPGE

Prérequis: Liaisons chimiques

- covalente
- hydrogène
- vdw

Intro

ψ_{gaz}

ψ_{eq}

ψ_{solide} : structure particulière.

→ solide amorphe : structure désordonnée

→ solide cristallins : ——— ordonnée

I - Le modèle du cristal parfait

Cristaux de cuivre pentahydraté : périodicité, géométrie.

1) Structure cristalline :

réseau : ens. de points appelés nœuds qui se répètent de par translationⁿ

exemple : slide.

Maille : Surface ou volume défini par les vecteurs unitaires du réseau.

Motif: $\oplus$ petite entité qui se répète par translation.

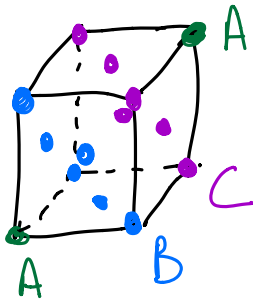
CRISTAL = RESEAU + MOTIF

exemple: NaCl sur slide: (réseau CFC + motif $\text{Na} \text{---} \text{Cl}$)

2) Empilement de sphères dures

Vue de dessus

empilement ABC $\rightarrow$ maille CFC



II - ptés cristallines: la maille CFC

1) Cerac

Populatⁿ (multiplicité): nb de motifs qui appartiennent en propre à la maille.

Sommet: $\frac{1}{8} \times 8$

face: $\frac{1}{2} \times 6$

$\Rightarrow$ 4 motifs par CFC

coordinnence: nb de pvoisins pr un motif.

Pour la maille CFC: 12 $\rightarrow$ prévoir Slide, j'arriverai jamais à bien le dessiner...

Conditⁿ de tangence:



$$a\sqrt{2} = 4r$$

* masse volumique: $\rho = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \rho_{\text{op}} \times \frac{M_{\text{motif}}}{N_A \times V_{\text{maille}}}$

Exp: peser des copeaux de cuivre + mesurer ρ_{Cu}

On obtient $\rho_{\text{Cu}} = 8900 \text{ kg.m}^{-3}$

Cu : cristallise ds maille CFC, et motif = 1 atome de Cu.

Donc $a = 375 \text{ pm}$. Valeur théorique : 362 pm.

Compacité: $C = \frac{V_{\text{sphère}}}{V_{\text{maille}}} = 0,74 \text{ pr CFC}$

→ 74% rempli ! 26% vide : les sites interstitiels

2) Sites interstitiels

* Site octaédrique: au centre d'un octaèdre formé par 6 nœuds de la maille. $r_o = 0,414 r$
↳ 4 sites/maille

* Site tétraédrique: $r_t = 0,225 r$

↳ 8 sites/mailles

III - Diversité des solides cristallins

1) Solide ionique $\rightarrow T_{\text{fus}}$ élevée

E_{int} : ionique

Exp. : filtrage cristaux sulfate de cuivre sur Buchner.

• broyage au pilon

• $T_{\text{dissociat}}^{\text{sur}}$ Kötler $\rightarrow$ passage sulfate de cuivre des hydraté
bleu $\rightarrow$ blanc.

$T_{\text{théorique}}$: 110°C

104°C

phés isolantes : e^{-} localisés sur ions.

2) Solides métalliques

e^{-} délocalisés sur liens du cristal :

$\rightarrow$ excellente conductⁿ thermique

$\rightarrow$ interactⁿ avec photon

$\rightarrow$ grande malléabilité $\leftarrow$ alliages pr les rendre $\odot$ ductiles.

CCL

ouvre sur solides moléculaires : glace H_2O .